Lapas 13

Kontekstų vertės, lokalumas ir trajektorijos

1. Apskaičiuokite šešis kontekstų narius su ženklais ir dydį χ, kai visoms Pereso–Mermino kvadrato vertėms priskiriamas skaičius +1. Tą patį padarykite, kai tik $v(A_{11}) = -1$. Kurio kvantinio konteksto sandaugos sąlygos netenkina pirmasis priskyrimas? Kokios papildomos nepriklausomumo prielaidos reikia vidurkinant priskyrimus, atrinktus skirtinguose eksperimentiniuose kontekstuose?
2. Iliustraciniame atsakų modelyje paslėptosios būsenos $\lambda = \pm 1$ turi vienodus svorius, nuostatos yra $x, y \in \{0, 1\}$, o deterministiniai rezultatai yra $\alpha = \lambda$, $\beta = \lambda(-1)^{xy}$. Patikrinkite PI, OI ir signalizavimo negalimumą suvidurkinus atsakus. Apskaičiuokite modelio CHSH reikšmę ir palyginkite ją su KM I priminta kvantine viršutine reikšme $2\sqrt{2}$. Neteigiame, kad šį iliustracinį modelį galima įgyvendinti kvantinėje ar Bomo teorijoje.
3. **Netrivialus vedantysis srautas (ilgesnis uždavinys).** Laisvai plintantis Gauso paketas yra
$$\psi_t(x) = (2\pi\sigma^2)^{-1/4}(1 + it/\tau)^{-1/2} e^{-x^2/[4\sigma^2(1+it/\tau)]}, \qquad \tau = 2m\sigma^2/\hbar.$$
Apskaičiuokite jo greitį, išspręskite lygtį $\dot{X}_t = v_t(X_t)$ su pradine sąlyga $X_0(a) = a$ ir patikrinkite, kad srautas perneša Gauso padėties tankį. Ar kuri nors trajektorija kerta nulį? Kokiems šiame pavyzdyje nepasitaikantiems globalaus egzistavimo sunkumams kitų būsenų atveju vis dar reikia cituojamos bendrosios teoremos?

> **Pirmoji užuomina**
>
> Diferencijuokite paketo logaritmą padėties atžvilgiu. Vedančiajam greičiui įtakos turi tik jo menamoji dalis. Prieš spręsdami trajektorijos lygtį, atskirkite kompleksinio pločio realiąją ir menamąją dalis.

> **Papildoma užuomina**
>
> Greitis tiesiškai priklauso nuo padėties, todėl integruokite nenulinės trajektorijos modulio logaritminį pokytį. Nulinę trajektoriją išnagrinėkite atskirai. Tikrindami tankio pernašą, palyginkite Gauso paketo plotį su trajektorijų atvaizdavimo jakobianu. Šio pavyzdžio banginė funkcija niekur nelygi nuliui. Nurodykite, kurias prielaidas todėl lengva patikrinti, o ne apibendrinkite rezultatą paketams su mazgais.